

Julia言語と高校数学

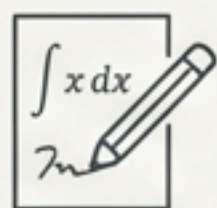
5日間の夏期講習が起こした「学びの革命」



清水 団 (Shimizu Dan)
城北中学校・高等学校 数学科教諭・校長

THE CHALLENGE: 黒板の向こう側へ

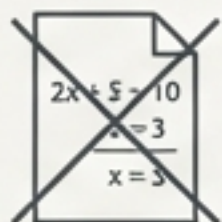
従来の数学教育のアプローチ



計算中心 (Calculation-Focused): 公式の暗記と適用、紙と鉛筆での手計算が主体。



時間がかかる (Time-Consuming): グラフ1枚の描画に10分以上。複雑な計算ではさらに多くの時間が必要。



計算ミスが多い (Prone to Calculation Errors): 手計算のプロセスはミスを誘発し、本質的な理解の妨げになる。



抽象的 (Abstract): グラフは教科書の静的な図のみ。理論先行型で、概念を体感しにくい。



受動的な学習 (Passive Learning): 教師の説明を聞き、問題を解き、答えを確認する、という一方通行のスタイル。

THE CATALYST: 障壁が消えた日

2025年3月6日、Google ColabがJulia言語に正式対応

これが実現したこと

- **環境構築が不要 (No Environment Setup Needed) :**
PCへのインストール作業なし。ブラウザだけで即実行可能。
- **デバイスを選ばない (Device Independent) :** PCだけでなく、iPadでも利用可能に。生徒が自宅でも学習を継続できる。
- **Google Classroomとの完璧な連携 (Perfect Integration with Google Classroom) :**
課題の配布・回収から進捗管理まで、すべてがスムーズに。



THE METHOD: 5日間の探求の旅

Course Overview

- 参加者 (Participants): 中学3年・高校1年生 約80名
- 期間 (Period): 2025年8月24日～28日 (5日間)
- 形式 (Format): ハンズオン形式 (Hands-on)
- 使用ツール (Tools): Google Colab (Julia) + Google Classroom

5日間のカリキュラム (5-Day Curriculum)

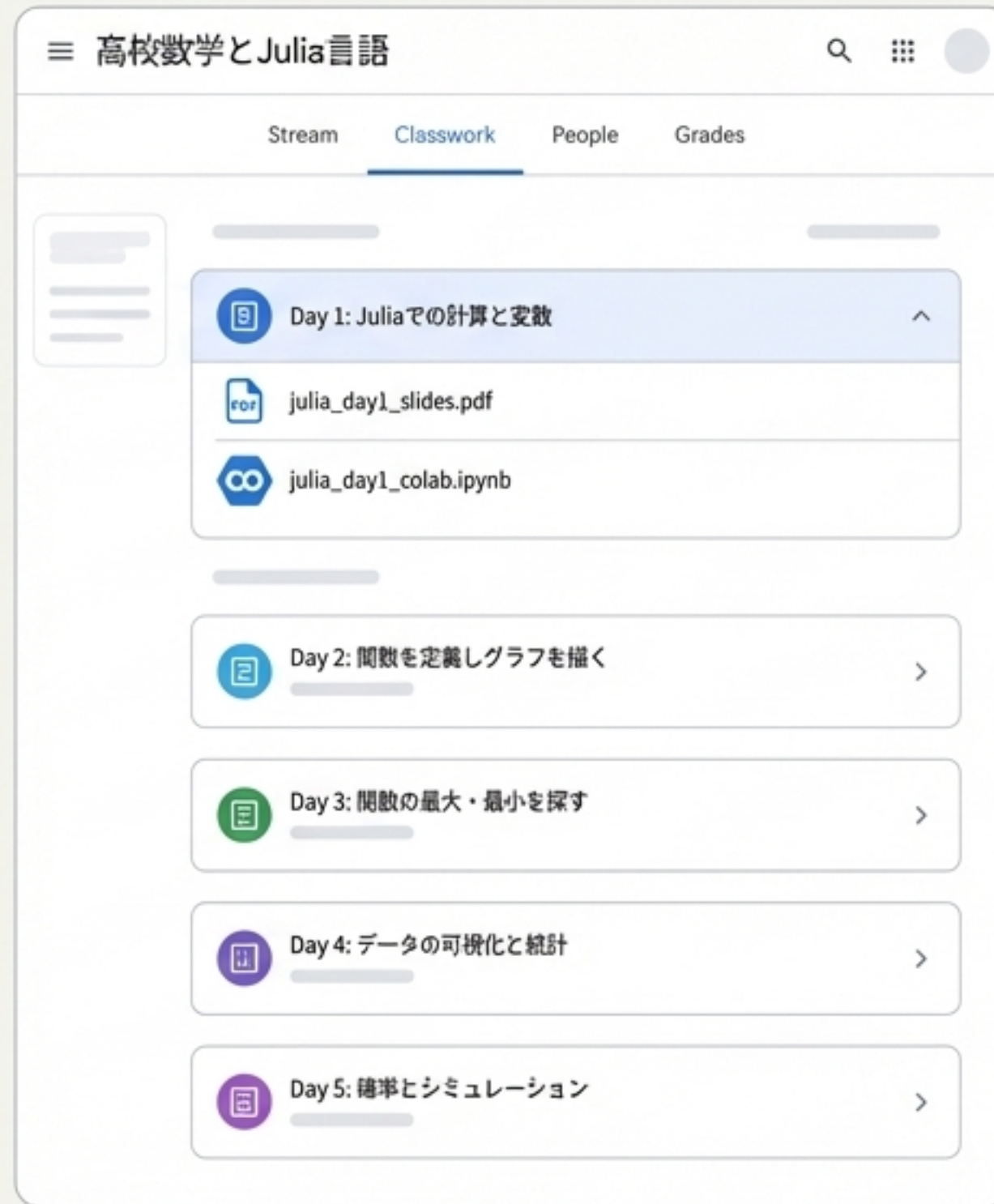
Day 1: Juliaでの計算と変数 (Calculations & Variables in Julia)

Day 2: 関数を定義しグラフを描く (Defining Functions & Plotting Graphs)

Day 3: 関数の最大・最小を探す (Finding Maxima & Minima)

Day 4: データの可視化と統計 (Data Visualization & Statistics)

Day 5: 確率とシミュレーション (Probability & Simulation)



REVOLUTION 1: 計算から「検証」へ

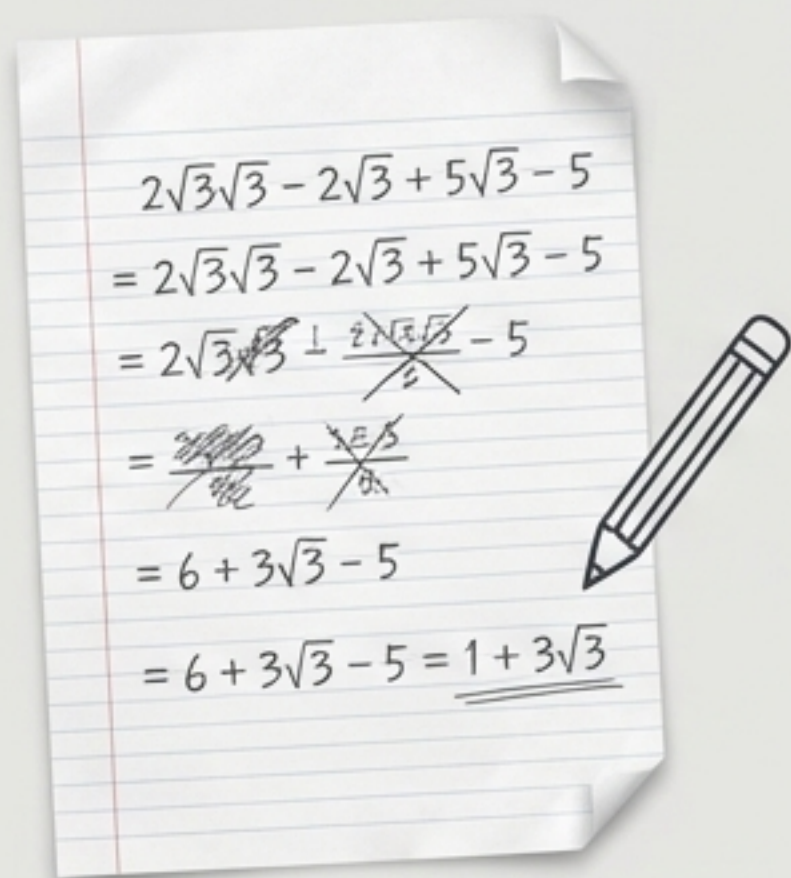
Topic: Day 1: 計算チェック (Calculation Check)

BEFORE: 従来の方法 (The Old Way)

Task

$$(2\sqrt{3} + 5)(\sqrt{3} - 1)$$

を手計算で展開する



Pain Points

- 計算ミスが多い
- $\sqrt{3}$ の扱いに手間取る
- 答えが合っているか不安

AFTER: Juliaでのアプローチ (The Julia Way)

****Action:** 左辺と右辺をコードでそのまま記述し、`≈`
で瞬時に一致を確認

↑ <> 📁 📄 🗑️ ⋮

🟢 # 両辺が等しいか確認

$(2\sqrt{3} + 5) * (\sqrt{3} - 1) \approx 1 + 3\sqrt{3}$

📄 true

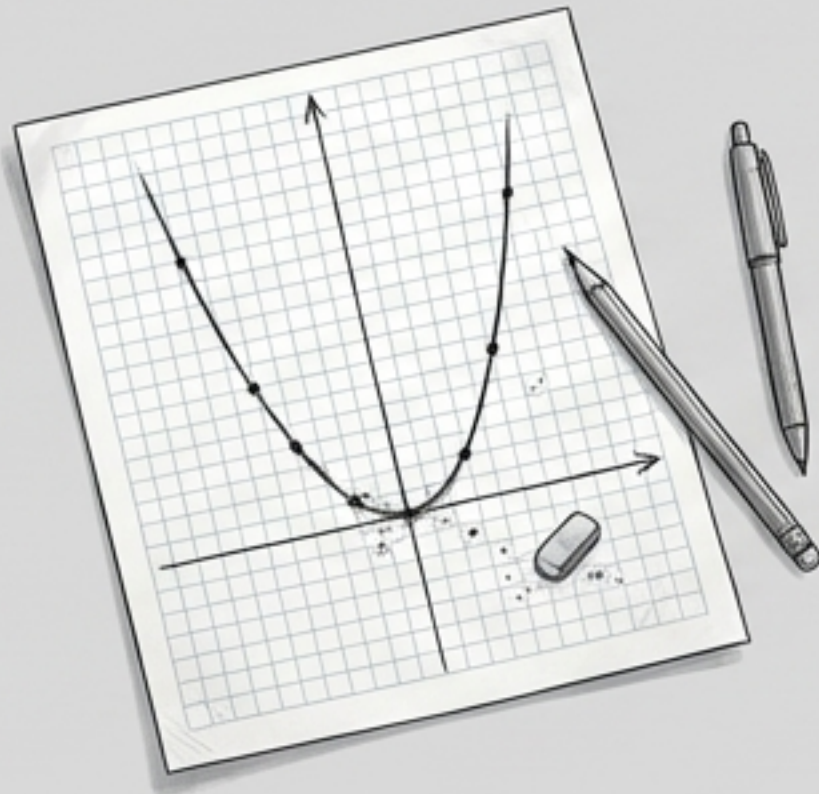
****Key Insight:** Juliaは「カンニングツール」ではなく「理解を深めるツール」。まず手計算、次にJuliaで検証、という学びのサイクルが生まれる

REVOLUTION 2: 手作業から「可視化」へ

Topic: Day 2: グラフ描画 (Graph Plotting)

BEFORE: 従来の方法 (The Old Way)

Task: 2次関数のグラフを方眼紙に描く

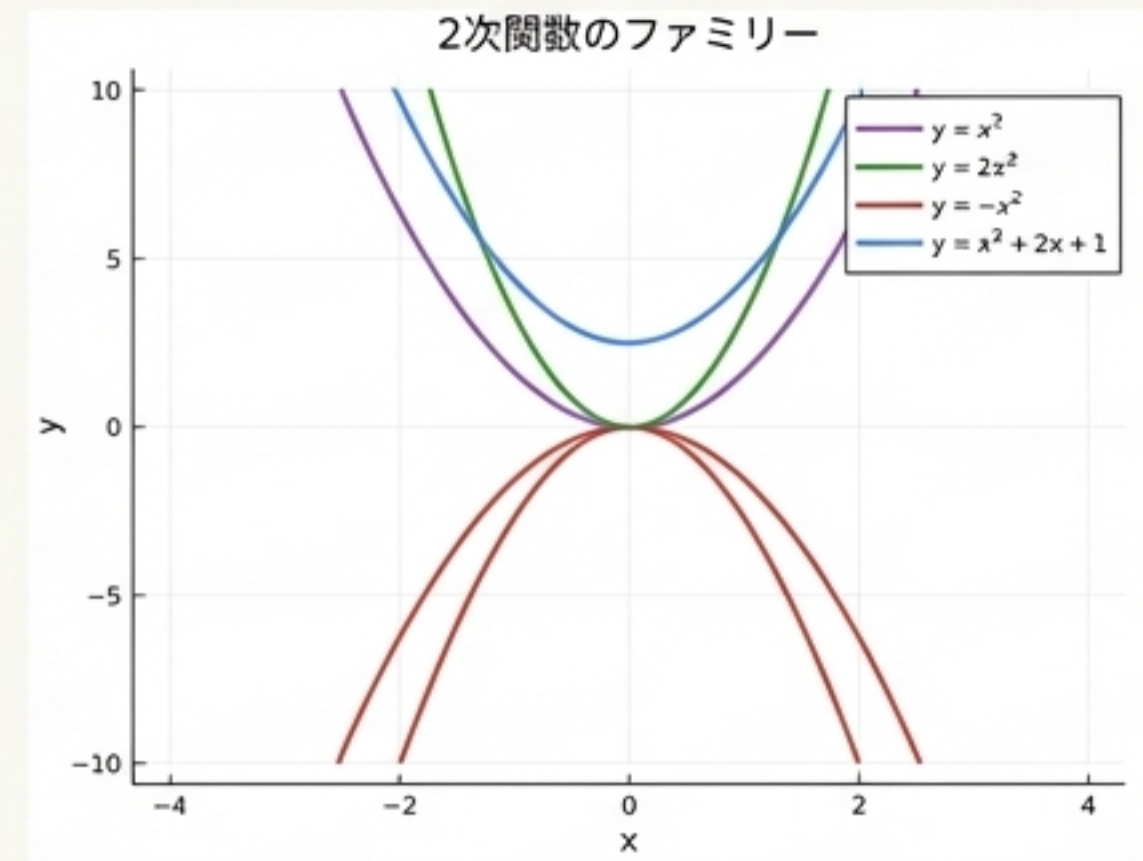


Pain Points

- 1つのグラフに10分以上かかる
- 描画ミスで形が歪む
- 複数のグラフの比較が困難

AFTER: Juliaでのアプローチ (The Julia Way)

Action: 関数を $f(x) = x^2 - 4x + 3$ と定義し、`plot(f)` で一瞬で描画。複数のグラフも簡単に重ねられる



Key Insight: 「10分 → 数秒」 「1つ → 何十個でも比較可能」。生徒は退屈な手作業から解放され、パラメータの変化がグラフの形にどう影響するか、といった数学的思考に集中できる

REVOLUTION 3: 解法暗記から「探求」へ

Topic: Day 3: 関数の最大・最小 (Function Maxima & Minima)

BEFORE: 従来の方法 (The Old Way)

Task: $y = -x^2 + 4x + 1$ の最大値を求める

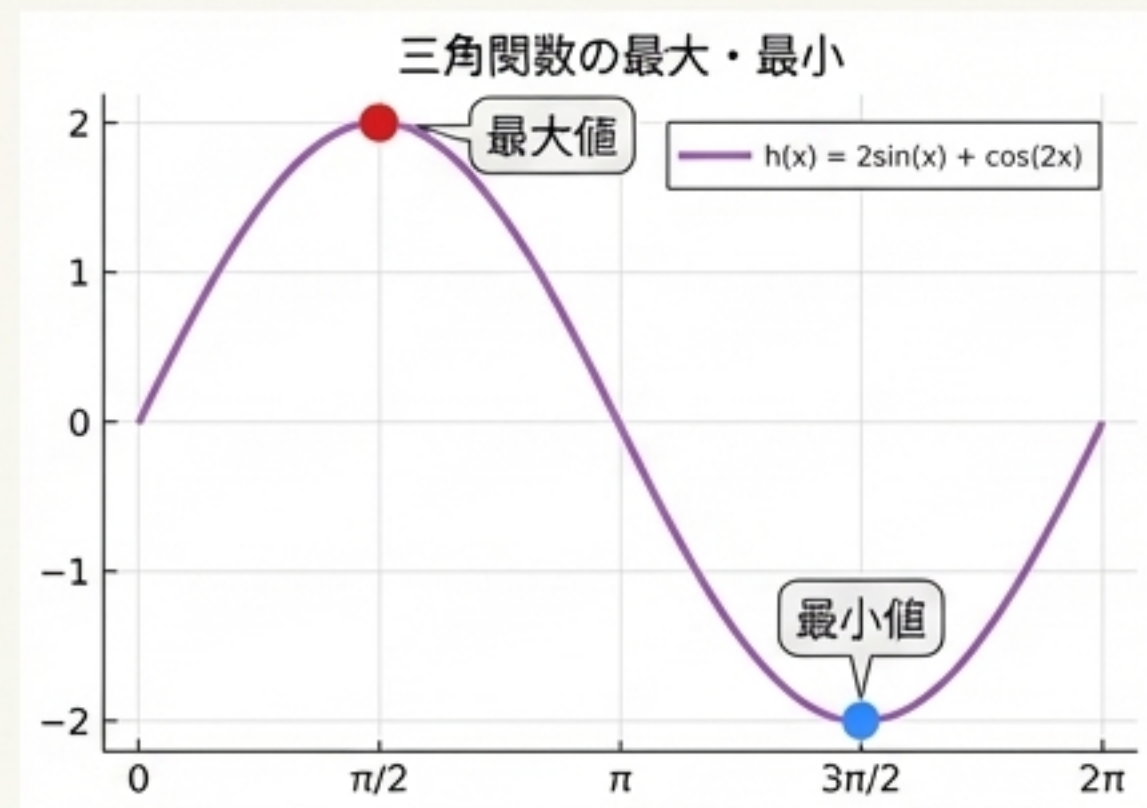
$$-(x^2 - 4x) + 1 \rightarrow -((x - 2)^2 - 4) + 1 \rightarrow \boxed{-(x - 2)^2 + 5}$$

Pain Points:

- 「平方完成」という特定のテクニックが必要
- 3次関数以上には応用できない
- 理論だけで直感的な理解が難しい

AFTER: Juliaでのアプローチ (The Julia Way)

Action: まずグラフで全体像を視覚的に把握。次に、数値的に最大値を探索する



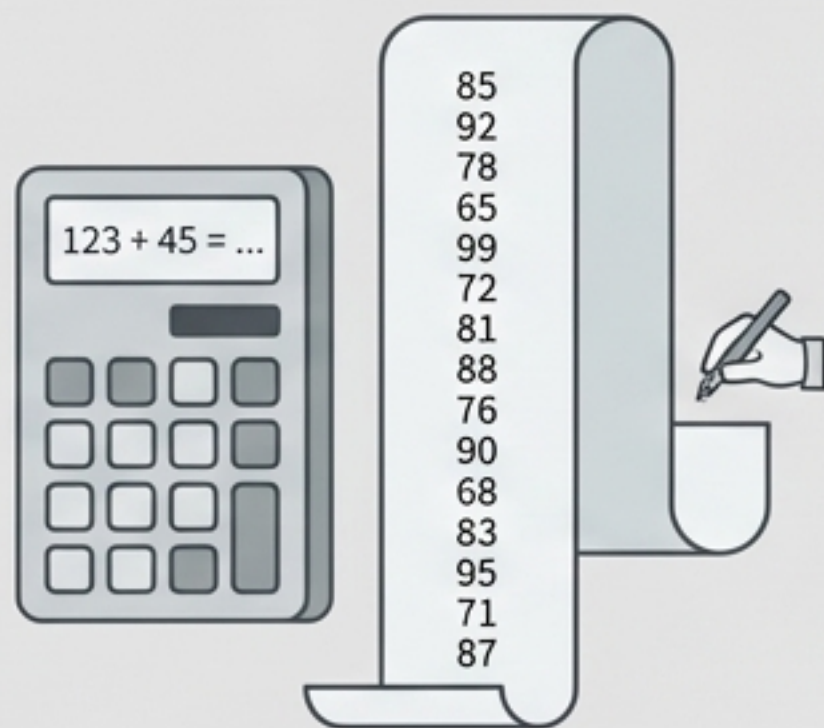
Key Insight: この手法は、高校範囲を超える複雑な関数 $h(x) = 2\sin(x) + \cos(2x)$ にもそのまま適用可能。解けない問題に「挑戦できる」ようになる

REVOLUTION 4: データ計算から「分析」へ

Topic: Day 4: 統計処理 (Statistical Processing)

BEFORE: 従来の方法 (The Old Way)

Task: 15人のテスト結果から平均と標準偏差を電卓で計算

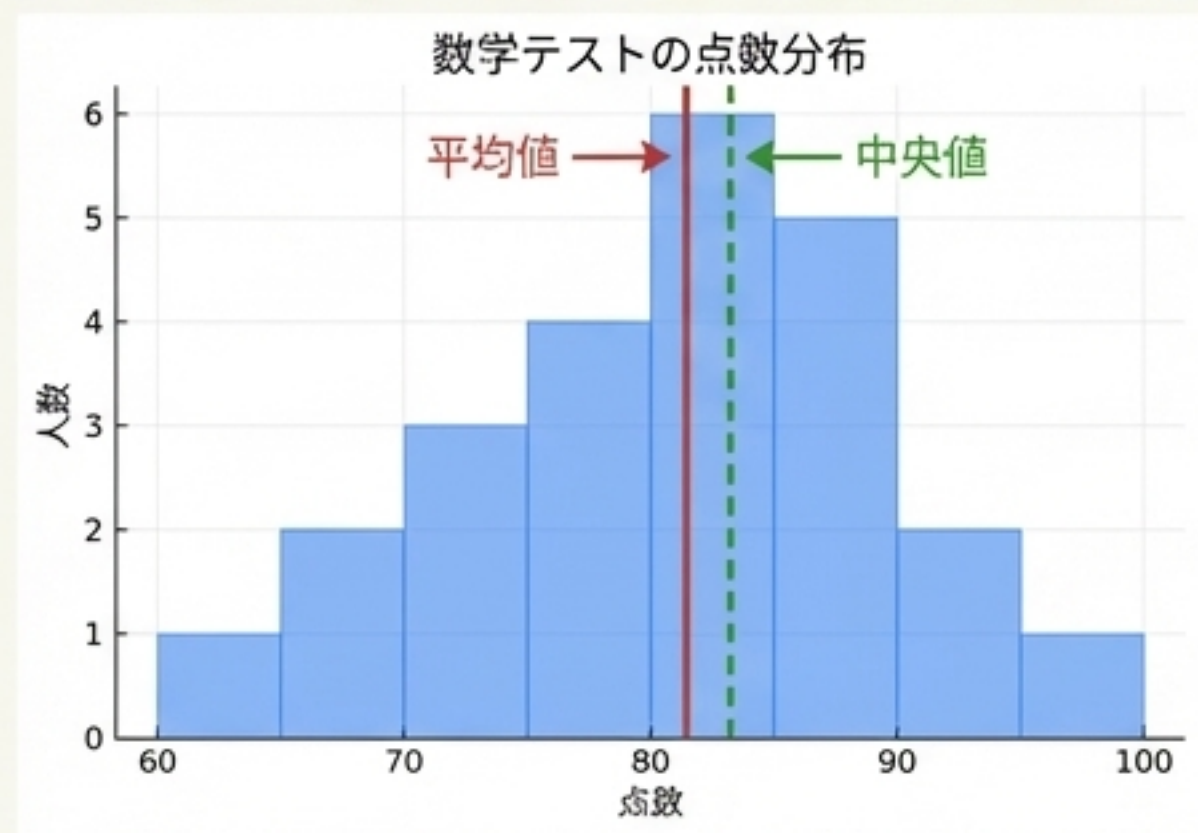


Pain Points

- 計算ミスが頻発する
- 非常に時間がかかる
- データの「感覚」が掴めない

AFTER: Juliaでのアプローチ (The Julia Way)

Action: ``mean()`, `std()``などの関数で統計量を一括計算。``histogram()``でデータの分布を瞬時に可視化



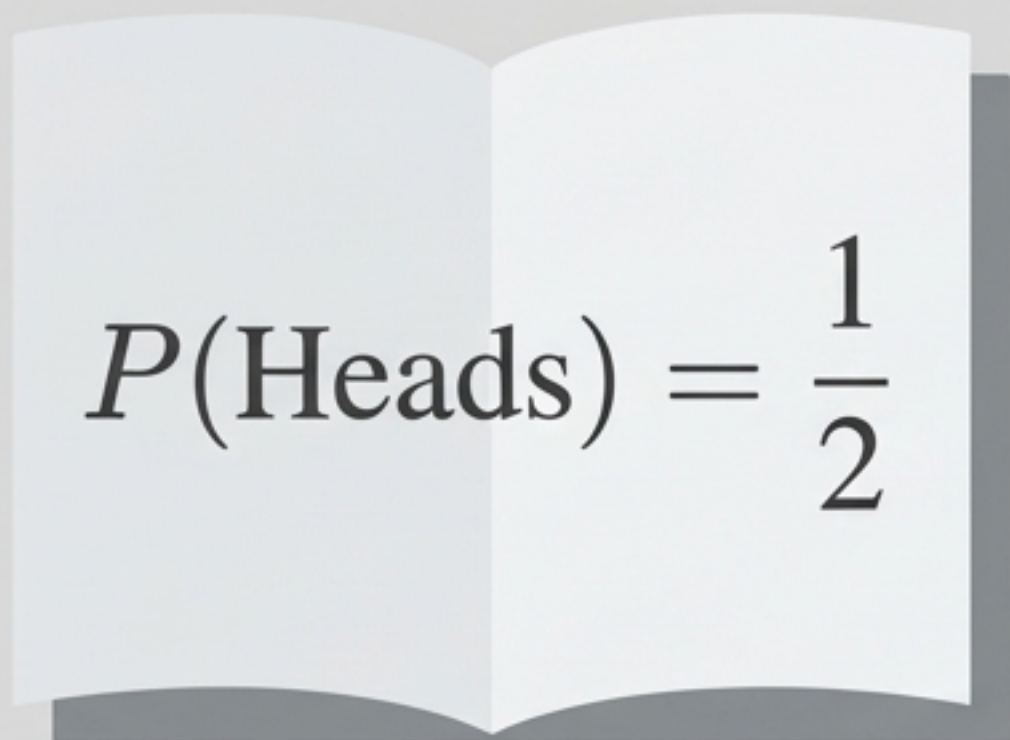
Key Insight: 生徒は計算作業ではなく、データ全体の分布や統計量の意味を直感的に理解することに時間を使える。学習時間と成績の相関関係など、より高度な分析も可能になる

REVOLUTION 5: 理論から「体感」へ

Topic: Day 5: 確率とシミュレーション (Probability & Simulation)

BEFORE: 従来の方法 (The Old Way)

Task: コインを100回投げたときの確率を考える

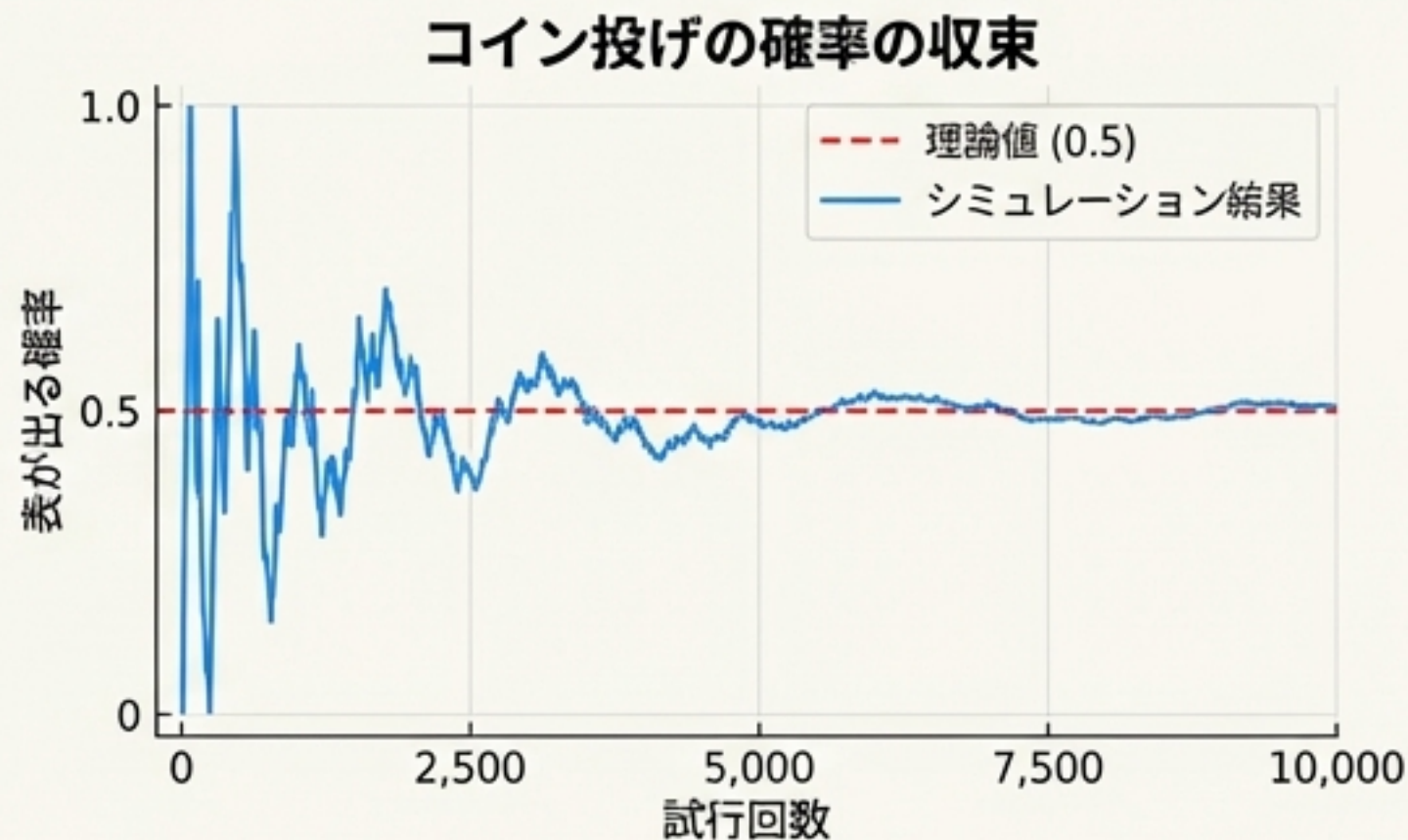

$$P(\text{Heads}) = \frac{1}{2}$$

Pain Points:

- 「理論上は1/2だけど、本当？」という疑問が残る
- 「大数の法則」を体験できない
- 複雑な確率問題は実験が不可能

AFTER: Juliaでのアプローチ (The Julia Way)

Action: コンピュータで10万回のコイン投げをシミュレーションし、試行回数が増えるほど確率が0.5に収束していく様子をグラフで観察



Key Insight: 抽象的な確率論が、目に見える具体的な現象になる。生徒は自分の手で実験し、理論が現実世界でどのように機能するかを発見できる

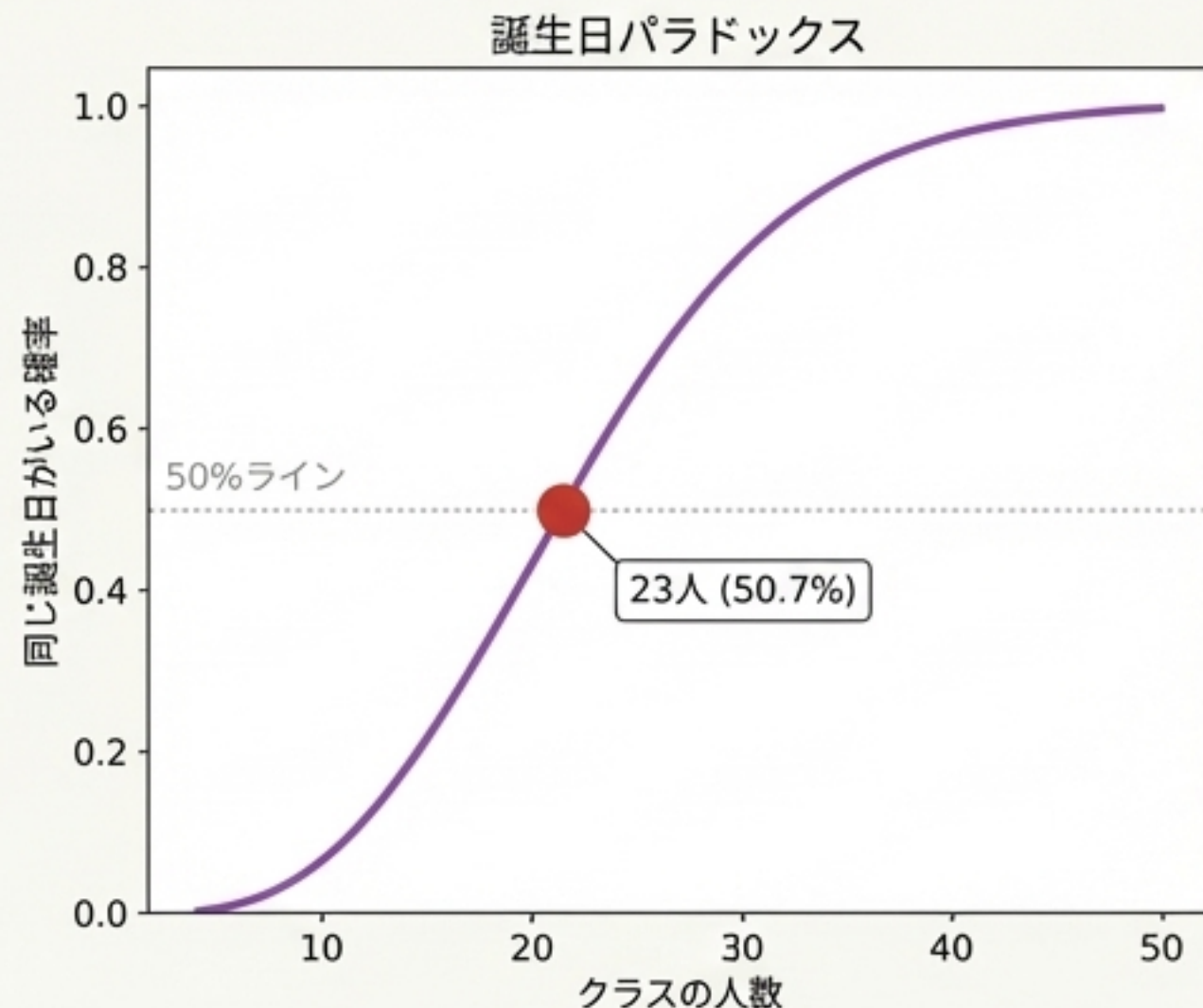
新たな地平を拓く：探求の可能性は無限大

従来は扱えなかった高度な問題にも、高校生が挑戦できる

誕生日のパラドックス (The Birthday Paradox)

直感に反する確率現象を、シミュレーションで確かめる。

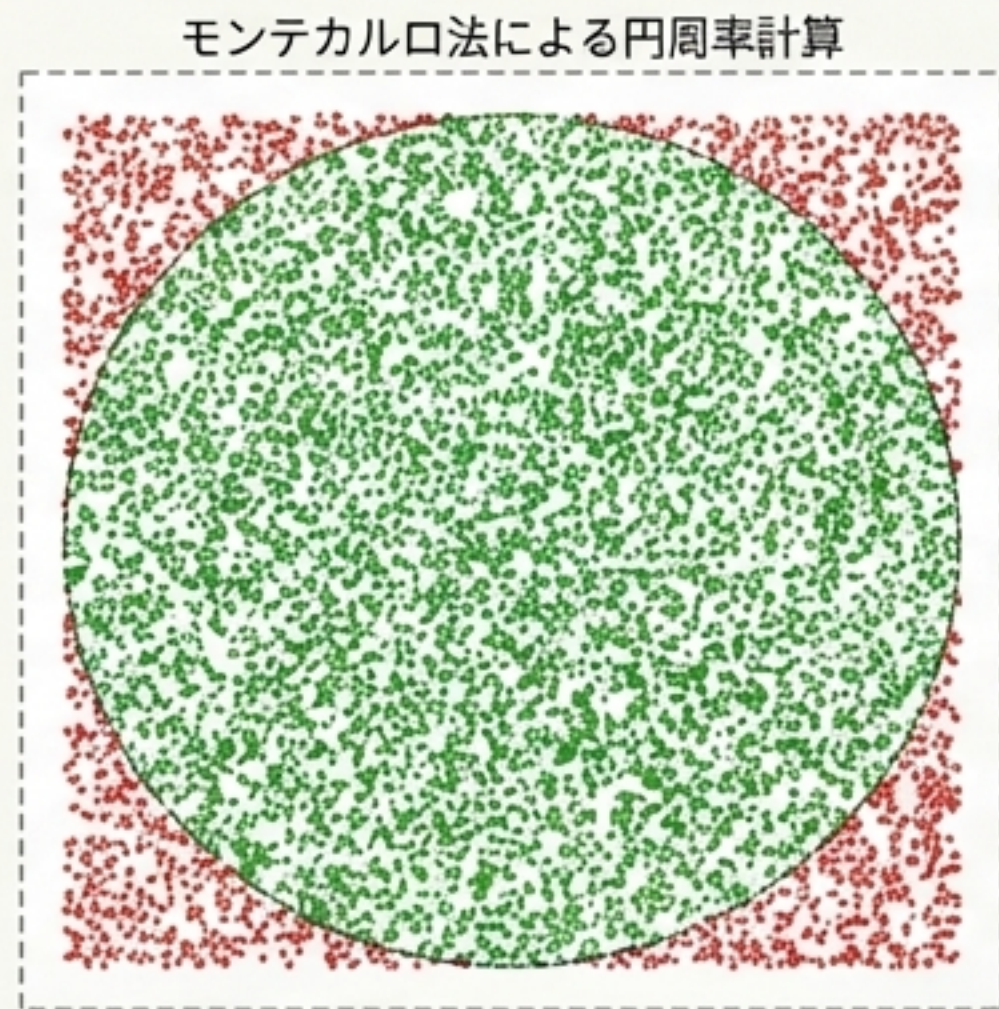
「30人のクラスに同じ誕生日の人がいる確率は？」 → 約70%！



モンテカルロ法による円周率 (Pi via Monte Carlo Method)

ランダムな点を使って円周率 π を近似する。

大学レベルの数値計算手法を、高校生が自ら実装し、体験する



THE FUTURE: 数学が「自由」になる

プログラミングは単なる「ツール」ではなく、「思考の拡張」である

数学は暗記科目ではなく、探究する学問へ

生徒が得る4つの自由



自由に実験できる (Freedom to Experiment)
パラメータを変えて何度でも試せる。



自由に可視化できる (Freedom to Visualize)
グラフや図で直感的に理解できる。



自由に挑戦できる (Freedom to Challenge)
高度な問題にも同じ手法で取り組める。



自由に創造できる (Freedom to Create)
自分のアイデアをコードで表現できる。

生徒たちは「計算の正確さ」という呪縛から解放され、
数学的思考そのものを楽しむようになります。

あなたもこの革命に参加しませんか

今回の5日間の夏期講習で使用したすべての教材（スライド、演習ノートブック）をオープンに公開しています。Google Colabですぐに始められます。

Julia言語と高校数学 夏期講習コース



shimizudan.github.io/julia-summer-course/